



**BECAS UBACYT DOCTORADO
BECAS UBACYT 2025 DOC**

CONVOCATORIA: **BECAS UBACYT 2025 DOC**

APELLIDO Y NOMBRES: **SATTLER, MARTÍN IVÁN**

TIPO Y NRO DE DOCUMENTO: **DNI 43379039**

DISCIPLINA: **FISICA**

Buenos Aires, 10 de junio de 2025

Lugar y Fecha

Firma

Para pegar en la tapa de la carpeta





BECAS UBACYT DOCTORADO
BECAS UBACYT 2025 DOC

DATOS PERSONALES - Identificación		
Datos básicos		
Apellido/s: SATTLER		
Nombre/s: MARTÍN IVÁN		
Estado civil: Soltero/a	Sexo: MASCULINO	
Cantidad de hijos: 0		
Condición nacionalidad: Nativo	Nacionalidad: argentina	
Documento de identidad		
Tipo de documento: DNI	Nº: 43379039	CUIT/CUIL Nº: 20433790392
Datos de nacimiento		
Fecha nacimiento: 17/05/2001	Edad: 23	

DATOS PERSONALES - Dirección residencial			
Detalles			
Calle: Manuel Ugarte	Nº: 1550	Piso: 3	Depto: D
País: Argentina	Provincia: Capital Federal	Partido: Capital Federal	
Localidad: Capital Federal	Código Postal: 1428	Casilla Postal:	
Telefono: 0054-0341-6-833440	Celular: 3416833440	Fax:	
Email: martin.sattler@hotmail.com	Sitio web: http://		

LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO			
Institución de trabajo			
Institución: DEPARTAMENTO DE FISICA ; FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES			
Detalles			
Calle:	Nº:		
País: Argentina	Provincia: Capital Federal	Partido: Capital Federal	
Localidad: Capital Federal	Código Postal: 1428	Casilla Postal:	
Telefono: 54-11-5285-7565	Celular:	Fax:	
Email: patricia@df.uba.ar	Sitio web: http://		

DIRECTOR		
Apellido y Nombre	Rol	Lugar de trabajo
ACHA BRELIVET, CARLOS ENRIQUE	Director	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES / DEPARTAMENTO DE FISICA / LABORATORIO DE FISICA DE BAJAS TEMPERATURAS

DATOS ACADEMICOS
Comisión Técnica Asesora: CIENCIAS BÁSICAS Y BIOLÓGICAS
Área: FISICA
Rama:



20220250100063BA
SATTLER, MARTÍN IVÁN

Campo de Aplicación:
a. Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales b. No corresponde
Especialidad: Propiedades Eléctricas

TEMA DE INVESTIGACION
Tema en Castellano: La influencia de los defectos en las propiedades de transporte eléctrico de interfaces y materiales memristivos basados en óxidos complejos, aislantes de Mott y compositos de polímeros conductores. Palabras Clave en Castellano: 1) Transporte eléctrico 2) Defectos 3) Memristores Resumen del tema: El plan de Tesis Doctoral que proponemos explorará cómo los defectos diseñados - vacancias de oxígeno, dopantes, nanopartículas y daño por radiación - alteran la conducción eléctrica y la memristencia en tres familias de materiales: (i) óxidos complejos (YBCO, manganitas), (ii) aislantes de Mott $\text{Sr}(n+1)\text{Ir}(n)\text{O}(3n+1)$ parcialmente dopados y (iii) polímeros conductores y sus compositos con nanopartículas funcionalizadas. El plan incluye diversos aspectos, como el estudio de materiales ya sintetizados, la síntesis de polímeros y nanopartículas funcionalizadas, mediciones de resistividad, I-V y espectroscopía de impedancias entre 4 K y 300 K para mapear mecanismos de transporte, así como propiedades memristivas. Incluirá novedades locales como el desarrollo de memristores orgánicos con reservorios de dopantes y el uso de irradiación gamma/protones para ajustar umbrales de conmutación. Se analizarán circuitos equivalentes que desglosen contribuciones resistivas, capacitivas e inductivas. Con materiales y equipamiento ya disponibles y colaboraciones internacionales, el proyecto es factible y original al integrar transporte DC/AC, ingeniería de defectos y polímeros dopados para revelar cómo la nanoescala controla la funcionalidad memristiva. Tema en Inglés: Defect-Driven Modulation of Electrical Transport in Interfaces and Memristive Systems Comprising Complex Oxides, Mott Insulators, and Conducting Polymer Composites. Palabras Clave en Inglés 1) Charge transport 2) Defects 3) Memristors Resumen del tema en inglés: The proposed doctoral thesis plan will explore how engineered defects - oxygen vacancies, dopants, nanoparticles, and radiation-induced damage - modify electrical conduction and memristance in three material families: (i) complex oxides (YBCO, manganites), (ii) partially doped $\text{Sr}(n+1)\text{Ir}(n)\text{O}(3n+1)$ Mott insulators, and (iii) conductive polymers and their composites with functionalized nanoparticles. The work encompasses the characterization of pre-synthesized materials, the synthesis of polymers and functionalized nanoparticles, and resistivity, I-V, and impedance-spectroscopy measurements between 4 K and 300 K to map transport mechanisms and memristive behavior. Local innovations include the development of organic memristors with dopant reservoirs and the use of gamma and proton irradiation to tune switching thresholds. Equivalent-circuit analyses will disentangle resistive, capacitive, and inductive contributions. With materials and equipment already available and international collaborations in place, the project is both feasible and original, integrating DC/AC transport studies, defect engineering, and doped-polymer platforms to reveal how nanoscale features govern memristive functionality.

MARCO DE INVESTIGACION DE LA BECA
PROYECTO DE INVESTIGACION
Título del proyecto: ESTUDIO DE INTERFACES MEMRISTIVAS BASADAS EN METAL-ÓXIDO, METAL-POLÍMERO Y EN AISLANTES DE MOTT Descripción del proyecto: Desarrollaremos heteroestructuras e investigaciones teóricas y experimentales con el fin de conocer con mayor profundidad los aspectos microscópicos que determinan tanto la memoria volátil y no volátil de interfaces metal-óxido y de aislantes de Mott con fuerte acoplamiento espín-órbita. Se estudiarán específicamente los mecanismos de conducción dominantes en cada conjunto de materiales que conforman un dispositivo memristivo (ya sean heteroestructuras o cristales) de manera de determinar y optimizar los aspectos microscópicos fundamentales que influyen en el cambio de conductividad inducido por pulsos eléctricos. Estos son, por ejemplo, la función trabajo y el potencial de oxidación de los metales, los defectos y la microestructura de los óxidos, la barrera Schottky de la interface, la existencia o no de un mecanismo de conducción del tipo Poole-Frenkel o SCLC, o el rol de ordenamientos magnéticos sobre la estabilización parcial de la transición de Mott. Nuestro propósito es el de lograr un

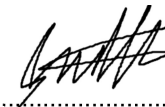


20220250100063BA
SATTler, MARTÍN IvÁN

profundo entendimiento que nos permita tanto realizar una descripción teórica adecuada como desarrollar los mejores dispositivos memristivos. Esto también implica optimizar los protocolos de escritura-borrado aplicados, con el fin último de intentar generar dispositivos de memoria que operen bajo condiciones particulares (de amplitud térmica o bajo radiación ionizante) donde la electrónica tradicional no opera convenientemente (satélites, climas extremos). También, tanto a través de aislantes de Mott como de heteroestructuras convenientes, se buscará generar dispositivos electrónicos con propiedades neuromórficas, es decir, que permitan reproducir comportamientos eléctricos similares a los observados tanto en neuronas como en sinápsis de sistemas nerviosos.

Campo de aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales	
Fecha desde: 03/10/2023	Fecha hasta: 02/10/2026
Código de identificación del proyecto: 20020220200062BA	
Función del director de la beca del proyecto: Director	
Unidad Académica en la que se desarrolla: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	
Lugar de trabajo: DEPARTAMENTO DE FISICA	
Cantidad de becarios UBA en el proyecto: 0	
Cantidad total de becarios del proyecto: 2	
Estado del proyecto: En curso	
DIRECTOR DEL PROYECTO	
¿Es el director de la beca el director del proyecto? Si	
Apellido: ACHA BRELIVET	
Nombre: CARLOS ENRIQUE	
Tipo de documento: DNI	Nº: 18142902

ASPECTOS ETICOS
¿Usted considera que la propuesta o plan de trabajo además de ser evaluado desde el punto de vista académico debe ser analizado desde el punto de vista ético o de seguridad? No
¿La propuesta comprende alguno de los objetos y usos identificados en la investigación humana?
Estudios farmacológicos y tecnológicos: No
Estudios clínicos, quirúrgicos y básicos: No
Estudios epidemiológicos, sociales y psicológicos: No
Uso del equipamiento médico: No
Uso de equipamiento de diagnóstico por imágenes y de radiación: No
Uso de historias clínicas: No
Uso de muestras biológicas: No
Estudios de comunidades aborígenes: No

FIRMAS ORIGINALES
PRESENTACION DE LA SOLICITUD (**)
Buenos Aires, 10 de junio de 2025 Lugar y Fecha  Firma del Postulante SATTLER, MARTÍN IVÁN
(**) Por medio de la presente declaro en carácter de DECLARACION JURADA que los datos consignados tanto en la versión impresa como en la electrónica, son idénticos.

AVAL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO MARCO DE LA BECA:
..... Lugar y Fecha Firma del Director



20220250100063BA
SATTLER, MARTÍN IVÁN

AVAL DEL DIRECTOR PROPUESTO PARA LA BECA:	
..... Lugar y Fecha	 Firma del Director

RESERVADO PARA UBA - OBSERVACIONES:
--



20220250100063BA
SATTLER, MARTÍN IVÁN



BECAS UBACYT DOCTORADO
BECAS UBACYT 2025 DOC

APELLIDO Y NOMBRE: **SATTLER, MARTÍN IVÁN**

TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO: **DNI 43379039**

DISCIPLINA: **FISICA**

FORMACION ACADEMICA / TITULACION	Total: 2
FORMACION ACADEMICA HASTA UNIVERSITARIA DE GRADO	Total: 1
Grado Académico: Universitario de grado	
Situación del nivel: Incompleto	Fecha ingreso: 03/04/2019 Fecha egreso:
Denominación de la Carrera: Licenciatura en Ciencias Físicas	
Título: Licenciado en Ciencias Físicas	
Número de Resolución CONEAU:	
Instituciones otorgantes del título: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	
Título de la tesina: ESTUDIO DE MEMORIAS RESISTIVAS BASADAS EN AISLANTES DE MOTT	
Estado de avance de la tesis: 90 %	
Apellido y Nombre del director: Acha, Carlos	
Áreas de conocimiento: CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS - Ciencias Físicas - Física de los Materiales Condensados - Propiedades Eléctricas	
Cant. materias adeudadas: 3	Promedio gral.: 8.33
Cant. aplazos: 1	Promedio histórico.: 8.59
FORMACION ACADEMICA DE DOCTORADO PROPUESTO	Total: 1
Doctorado a realizar: La influencia de los defectos en las propiedades de transporte eléctrico de interfaces y materiales memristivos basados en óxidos complejos, aislantes de Mott y composites de polímeros conductores.	
Tipo institución: Universidad o instituto universitario estatal	
Institución: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)	
Número de resolución de acreditación del doctorado por CONEAU:	
Posee la admisión al doctorado propuesto: No	

PRODUCCION CIENTIFICA	Total: 0
ARTICULOS	Total: 0
Publicado	Total publicado: 0
No hay registros cargados	
En prensa	Total en prensa: 0
No hay registros cargados	
PARTES DE LIBROS	Total: 0
Publicado	Total publicado: 0
No hay registros cargados	
En prensa	Total en prensa: 0
No hay registros cargados	



20220250100063BA
SATTLER, MARTÍN IVÁN

LIBROS	Total: 0
Publicado	Total publicado: 0
No hay registros cargados	
En prensa	Total en prensa: 0
No hay registros cargados	
TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS	Total: 0
Publicado	Total publicado: 0
No hay registros cargados	
TESIS	Total: 0
No hay registros cargados	
DEMAS TIPOS DE PRODUCCION C-T PUBLICADA	Total: 0
No hay registros cargados	

PRODUCCION TECNOLOGICA	Total: 0
SERVICIOS CIENTIFICO - TECNOLOGICOS	Total: 0
No hay registros cargados	
PRODUCCION TECNOLOGICA CON TITULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	Total:
No hay registros cargados	
PRODUCCION TECNOLOGICA SIN TITULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	Total:
No hay registros cargados	
INFORMES TECNICOS	Total: 0
No hay registros cargados	

BECAS	Total: 0
No hay registros cargados	

FINANCIAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	Total: 0
No hay registros cargados	

DOCENCIA	Total: 1						
NIVEL SUPERIOR UNIVERSITARIO Y/O POSGRADO	Total: 1						
Fecha inicio: 18/03/2024 Fin:							
Institución: DEPARTAMENTO DE FISICA ; FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES							
Cargo: Ayudante de segunda Dedicación horaria semanal: De 0 hasta 19 horas							
Tipo de honorarios: Rentado Dedicación: Parcial Condición: Regular o por concurso							
Realiza actividades de investigación y desarrollo con este cargo docente: No							
Nivel educativo: Universitario de grado							
Actividades curriculares:							
<table> <tr> <th>Nombre de la actividad</th><th>Profesor titular</th></tr> <tr> <td>Electromagnetismo y Óptica</td><td>Lia Pietrasanta</td></tr> <tr> <td>Física 3</td><td>Ariel Chernomoretz</td></tr> </table>	Nombre de la actividad	Profesor titular	Electromagnetismo y Óptica	Lia Pietrasanta	Física 3	Ariel Chernomoretz	
Nombre de la actividad	Profesor titular						
Electromagnetismo y Óptica	Lia Pietrasanta						
Física 3	Ariel Chernomoretz						
NIVEL TERCARIO NO UNIVERSITARIO	Total: 0						
No hay registros cargados							
NIVEL BASICO Y/O MEDIO	Total: 0						



20220250100063BA
SATTLER, MARTÍN IVÁN

No hay registros cargados

CURSOS DE POSGRADO Y CAPACITACIONES EXTRACURRICULARES**Total: 0**

No hay registros cargados

OTROS CARGOS**Total: 0**

No hay registros cargados

ACTIVIDADES DE EXTENSION**Total: 5****ACTIVIDADES DE DIVULGACION****Total: 5**

Denominación de la actividad: **La Noche de los Museos 2023**

Fecha inicio: **01/09/2023**

Fecha fin: **01/09/2023**

Función desempeñada: **Integrante de equipo**

Descripción: **Expositor en La Noche de los Museos 2023 para stand de Electromagnetismo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.**

Medios de Divulgación:

Tipo medio	Nombre medio	Lugar realización	Part. periódica
Exposición	La Noche de los Museos 2023	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.	NO

Tipo de destinatario: **Público en general**

Fuente de financiamiento: **Ninguna**

Denominación de la actividad: **Expositor en Tecnópolis**

Fecha inicio: **01/08/2023**

Fecha fin: **01/10/2023**

Función desempeñada: **Integrante de equipo**

Descripción: **Divulgador y expositor en actividades de ciencia y tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en Tecnópolis.**

Medios de Divulgación:

Tipo medio	Nombre medio	Lugar realización	Part. periódica
Exposición	Tecnópolis	Tecnópolis	SI

Tipo de destinatario: **Público en general, Comunidad educativa**

Fuente de financiamiento: **Otra (especificar)**

Otra fuente de financiamiento: **Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación**

Denominación de la actividad: **Semana de la Física 2023**

Fecha inicio: **01/08/2023**

Fecha fin: **01/08/2023**

Función desempeñada: **Integrante de equipo**

Descripción: **Participación de la Semana de la Física 2023 en carácter de Colaborador/a en estación demostrativa«Electromagnetismo» del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.**

Medios de Divulgación:

Tipo medio	Nombre medio	Lugar realización	Part. periódica
Exhibiciones inter-activas de CyT	Semana de la Física 2023	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA	NO

Tipo de destinatario: **Comunidad educativa**

Fuente de financiamiento: **Ninguna**

Denominación de la actividad: **Expositor en Tecnópolis**

Fecha inicio: **01/07/2022**

Fecha fin: **01/10/2022**

Función desempeñada: **Integrante de equipo**

Descripción: **Divulgador y expositor bajo las actividades y/o exposiciones en Tecnópolis 2022 presentadas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.**



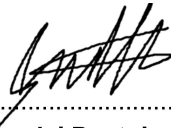
20220250100063BA
SATTler, MARTÍN IVÁN

Medios de Divulgación:	Tipo medio	Nombre medio	Lugar realización	Part. periódica
	Exhibiciones inter-activas de CyT	Tecnópolis	Tecnópolis	SI
Tipo de destinatario: Público en general, Comunidad educativa Fuente de financiamiento: Otra (especificar) Otra fuente de financiamiento: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación				
Denominación de la actividad: Semana de la Física 2022 Fecha inicio: 01/06/2022 Fecha fin: 01/06/2022 Función desempeñada: Integrante de equipo Descripción: Participación de la Semana de la Física 2022 en carácter de Expositorx «stand de electromagnetismo» del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.				
Medios de Divulgación:	Tipo medio	Nombre medio	Lugar realización	Part. periódica
	Exhibiciones inter-activas de CyT	Semana de la Física 2022	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA	NO
Tipo de destinatario: Comunidad educativa Fuente de financiamiento: Ninguna				
EXTENSION RURAL O INDUSTRIAL				Total: 0
No hay registros cargados				
PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y/O COMUNITARIOS				Total: 0
No hay registros cargados				
PRODUCCION Y/O DIVULGACION ARTISTICA O CULTURAL				Total: 0
No hay registros cargados				
OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE EXTENSION				Total: 0
No hay registros cargados				
PREMIOS				Total: 0
No hay registros cargados				
PARTICIPACION EN EVENTOS CYT				Total: 1
Nombre del evento: Reunión de la Asociación Física Argentina Tipo de evento: Encuentro Alcance geográfico: Nacional País: Argentina Ciudad: San Luis Año: 2024 Modo de participación: Presentador de póster Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (UNSL) Informaciones adicionales:				
FORMACION COMPLEMENTARIA				Total: 4
ESPECIALIDAD CERTIFICADA POR ORGANISMO/S DE SALUD				Total: 0
No hay registros cargados				
POSDOCTORADO				Total: 0
No hay registros cargados				



20220250100063BA
SATTler, MARTÍN IVÁN

CURSOS DE POSGRADO Y/O CAPACITACIONES EXTRACURRICULARES		Total: 1
Situación del curso:	Completo	
Fecha inicio:	2025-02-17	Fecha fin: 2025-03-14
Tipo de curso:		
Denominación del curso:	Escuela de Física de Dispositivos	
Carga horaria:	Entre 101 Y 200 horas	
Tipo certificación final:		
Institución en que realiza la curso:	INSTITUTO SABATO ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	
Area de conocimiento:	CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS - Ciencias Físicas - Física de los Materiales Condensados	
Especialidad:	Física de Dispositivos	
Informaciones adicionales:		
IDIOMAS		Total: 3
Idioma:	Alemán	
Nivel de dominio del idioma:	Básico	
Certificado/s obtenidos:	A1	
Institución:	Universidad Nacional de Rosario	
Año:	2017	
Informaciones adicionales:		
Idioma:	Francés	
Nivel de dominio del idioma:	Básico	
Certificado/s obtenidos:	A1	
Institución:	Universidad Nacional de Rosario	
Año:	2017	
Informaciones adicionales:		
Idioma:	Inglés	
Nivel de dominio del idioma:	Avanzado	
Certificado/s obtenidos:		
Institución:		
Año:		
Informaciones adicionales:		

FIRMAS ORIGINALES	
PRESENTACION DE LA SOLICITUD (**)	
Buenos Aires, 10 de junio de 2025..... Lugar y Fecha	 Firma del Postulante SATTLER, MARTÍN IVÁN
(**) Por medio de la presente declaro en carácter de DECLARACION JURADA que los datos consignados tanto en la versión impresa como en la electrónica, son idénticos.	



20220250100063BA
SATTLER, MARTÍN IVÁN



**BECAS UBACYT DOCTORADO
BECAS UBACYT 2025 DOC**

CONFORMIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION PROPUESTA COMO LUGAR DE TRABAJO PARA EL INGRESO A LA BECA.

Lugar de trabajo: **DEPARTAMENTO DE FISICA ; FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES**

Teléfono: **54-11-5285-7565**

Correo Electrónico: **patricia@df.uba.ar**

Apellido y Nombre de la máxima autoridad del lugar de trabajo propuesto: **Balenzuela, Pablo**

Cargo: **Director de Departamento**

Dirección:

Teléfono: **(+54 11) 5285-7530/7565/7566**

Correo Electrónico:

Por la presente presto conformidad para que el postulante Sr/a SATTLER, MARTÍN IVÁN en el caso de incorporarse a la Beca de la UBA, desarrolle en ESTA INSTITUCIÓN el plan de trabajo propuesto.

.....
Lugar y Fecha

.....
Firma
Balenzuela, Pablo



20220250100063BA
SATTLER, MARTÍN IVÁN